

REPORT – LABORATORIO RETE INTERNA

In questo laboratorio ho usato VirtualBox per configurare una rete interna composta da tre macchine virtuali: Kali Linux, Metasploitable2 e Windows 10 Pro. L'obiettivo era metterle in comunicazione tra loro assegnando IP statici sulla stessa rete locale 192.168.50.0/24.

Ho impostato tutte le VM sulla modalità Rete interna con lo stesso nome LABint (Fig.1).

Successivamente ho assegnato i seguenti indirizzi IP, Subnet, Gateway e DNS:

Per Kali Linux ho dovuto creare una nuova rete impostandola prima su Manual e successivamente impostando i parametri: indirizzo IP = 192.168.50.100, Netmask = 255.255.255.0, Gateway = 192.168.50.1 e DNS = 192.168.50.1 (Fig.2)

Per Metasploitable2 ho impostato, invece, indirizzi IP = 192.168.50.101, Netmask = 255.255.255.0, Gateway = 192.168.50.1 andando nella cartella "interfaces" e modificandolo. (Fig.3)

Infine, per Windows 10 Pro i seguenti parametri: IP = 192.168.50.102, Netmask = 255.255.255.0, Gateway = 192.168.50.1 e DNS = 192.168.50.1 (Fig. 4).

Dopo la configurazione, ho verificato la connettività utilizzando il comando ping. Da Windows ho pingato correttamente sia Kali che Metasploitable (Fig.5). Da Kali ho ottenuto risposta positiva sia da Metasploitable che da Windows (Fig.6). Anche da Metasploitable ho ricevuto risposta da Kali e da Windows. (Fig.7)

Dopo la verifica mi sono anche accertato che la macchina dell'Host non riuscisse a connettersi con nessuna delle 3 VMs, confermando quindi, che la rete dove sono connesse le VMs sia effettivamente "INTERNAL". (Fig.8)

In sintesi, l'esercizio ha dimostrato come, assegnando IP statici sulla stessa rete interna, le macchine possano comunicare tra loro tramite pacchetti ICMP, ottenendo 0% packet loss e confermando il corretto funzionamento della configurazione.

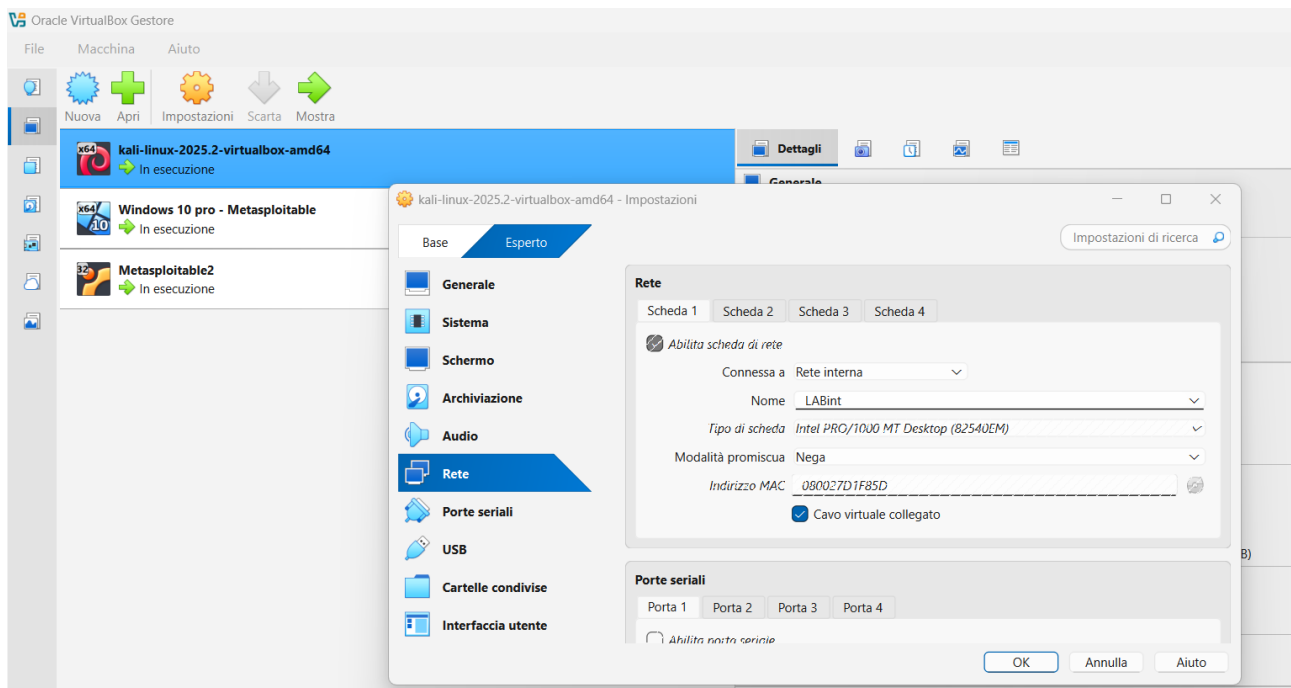


Figura 1 In figura possiamo vedere come è stata impostata per ogni VM una tipologia di rete Interna, soprannominata "LABint"

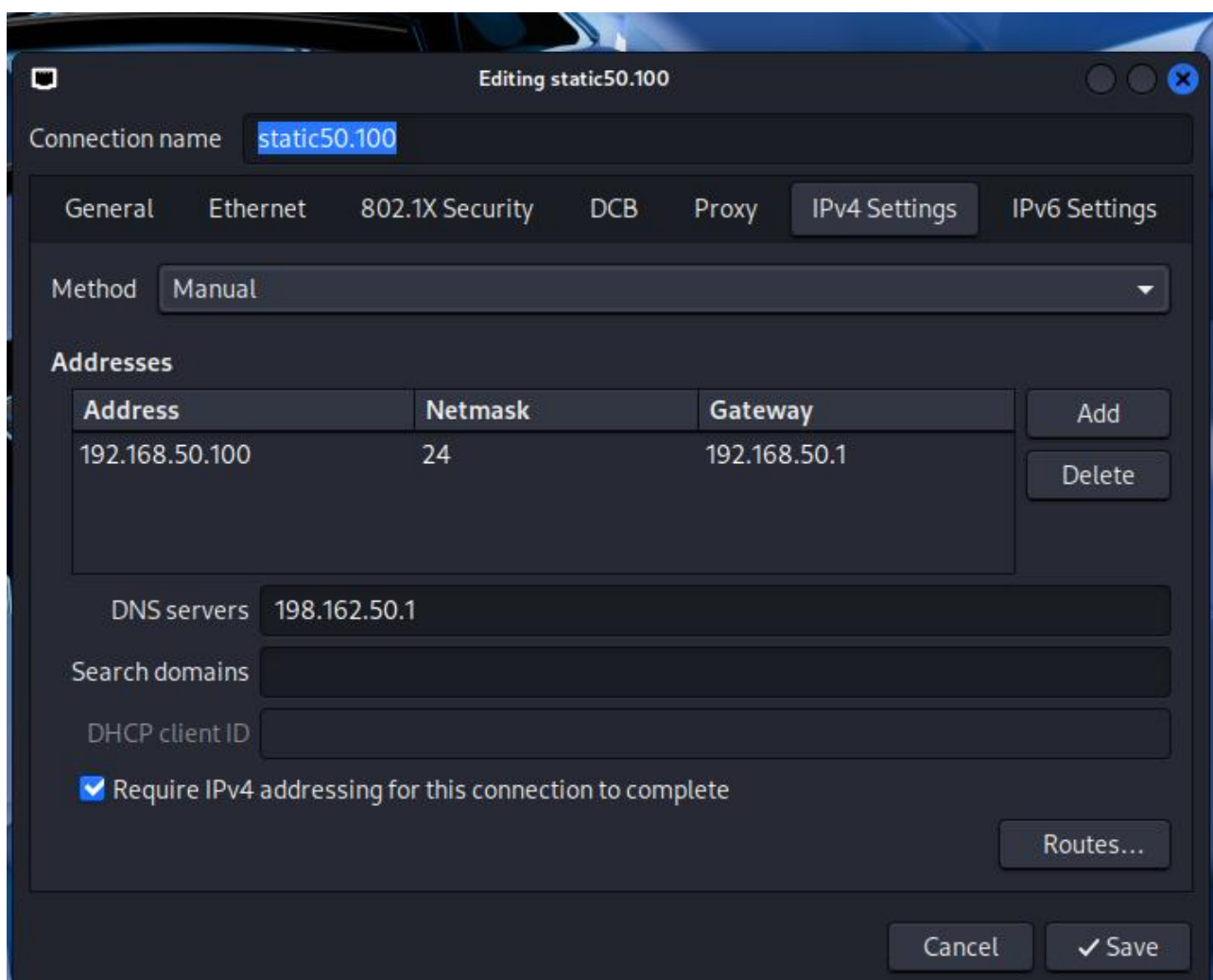


Figura 2 In Kali Linux abbiamo creato una nuova rete interna statica, soprannominata "static50.100" dove abbiamo impostato i parametri nella configurazione IPv4 secondo la traccia.

```
GNU nano 2.0.7      File: /etc/network/interfaces

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.50.101
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.50.1

[ Read 13 lines ]
^G Get Help  ^O WriteOut  ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text  ^C Cur Pos
^X Exit      ^J Justify   ^W Where Is  ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell
```

Figura 3 In Metasploitable2, dopo aver inserito il comando "sudo nano /etc/netowrk/interfaces" ho impostato sotto la voce "eth0" innanzitutto un IP statico, e successivamente i parametri dettati dall'esercizio.

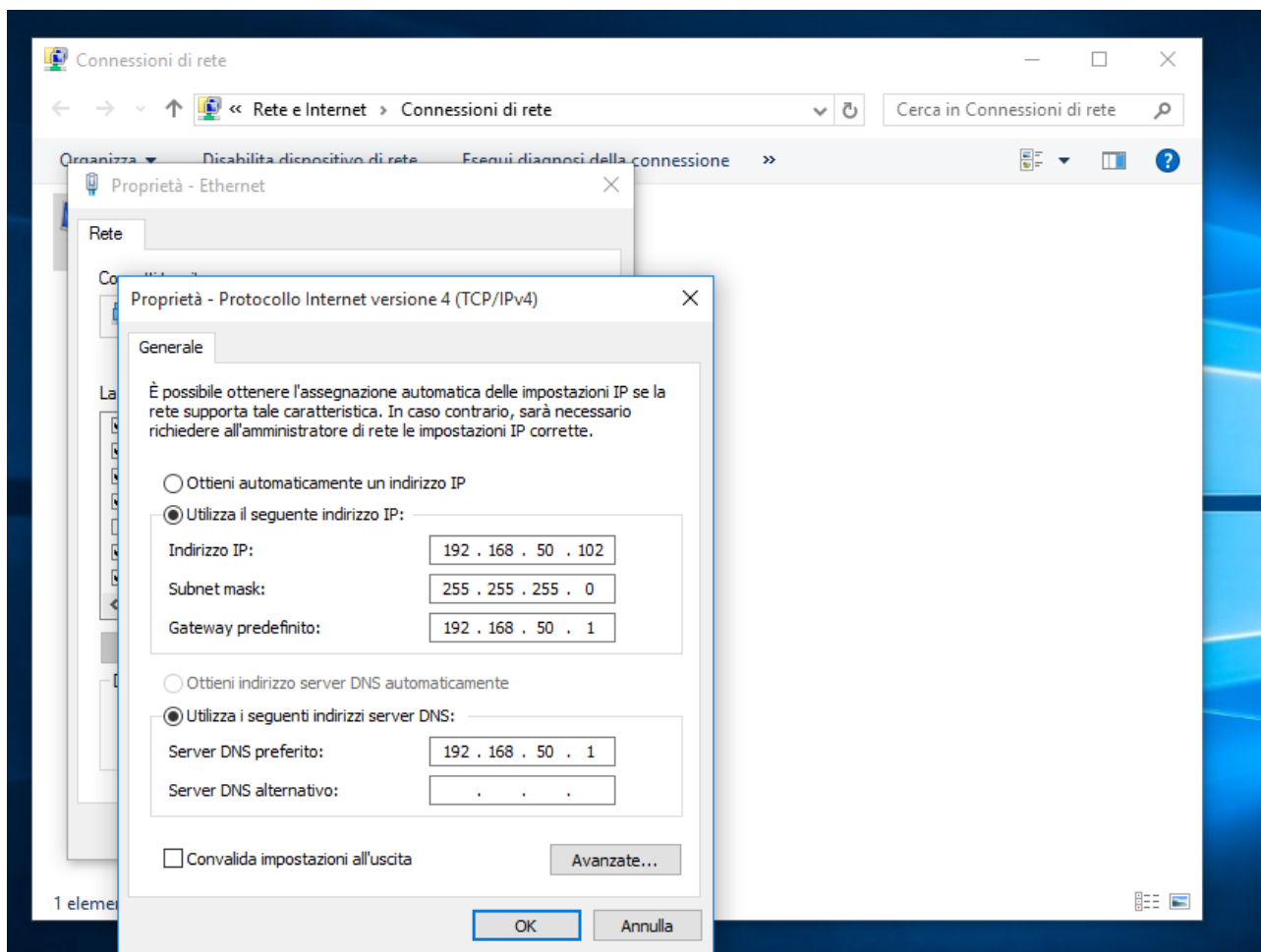


Figura 4 Anche per Windows 10 Pro, dopo aver aperto le proprietà delle rete Ethernet ho impostato i parametri richiesti sia per IP che per Subnet, Gateway e DNS.

CA Prompt dei comandi

```
C:\Users\user>ping 192.168.50.100
```

```
Esecuzione di Ping 192.168.50.100 con 32 byte di dati:
```

```
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=1ms TTL=64
```

```
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=1ms TTL=64
```

```
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=3ms TTL=64
```

```
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=2ms TTL=64
```

```
Statistiche Ping per 192.168.50.100:
```

```
Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
```

```
Persi = 0 (0% persi),
```

```
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
```

```
Minimo = 1ms, Massimo = 3ms, Medio = 1ms
```

```
C:\Users\user>ping 192.168.50.101
```

```
Esecuzione di Ping 192.168.50.101 con 32 byte di dati:
```

```
Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata=4ms TTL=64
```

```
Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata=2ms TTL=64
```

```
Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata=3ms TTL=64
```

```
Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata=2ms TTL=64
```

```
Statistiche Ping per 192.168.50.101:
```

```
Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
```

```
Persi = 0 (0% persi),
```

```
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
```

```
Minimo = 2ms, Massimo = 4ms, Medio = 2ms
```

Figura 5 Dal prompt di Windows ho quindi fatto un Ping sia sulla VM contenente Kali Linux sia sulla VM contenente Metasploitable2 per verificare la corretta connettività

```

(kali㉿kali)-[~]
$ ping 192.168.50.101
PING 192.168.50.101 (192.168.50.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=12.3 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.87 ms
^C
— 192.168.50.101 ping statistics —
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.874/7.587/12.300/4.713 ms

(kali㉿kali)-[~]
$ ping 192.168.50.102
PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.21 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.32 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.81 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=4 ttl=128 time=2.13 ms
^C
— 192.168.50.102 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.319/1.864/2.207/0.348 ms

```

Figura 6 Da Kali Linux ho effettuato un ping sulla VM contenente Metasploitable2 e sulla VM contenente Windows 10 Pro per verificare la corretta funzionalità di rete.

```

[ Read 13 lines ]

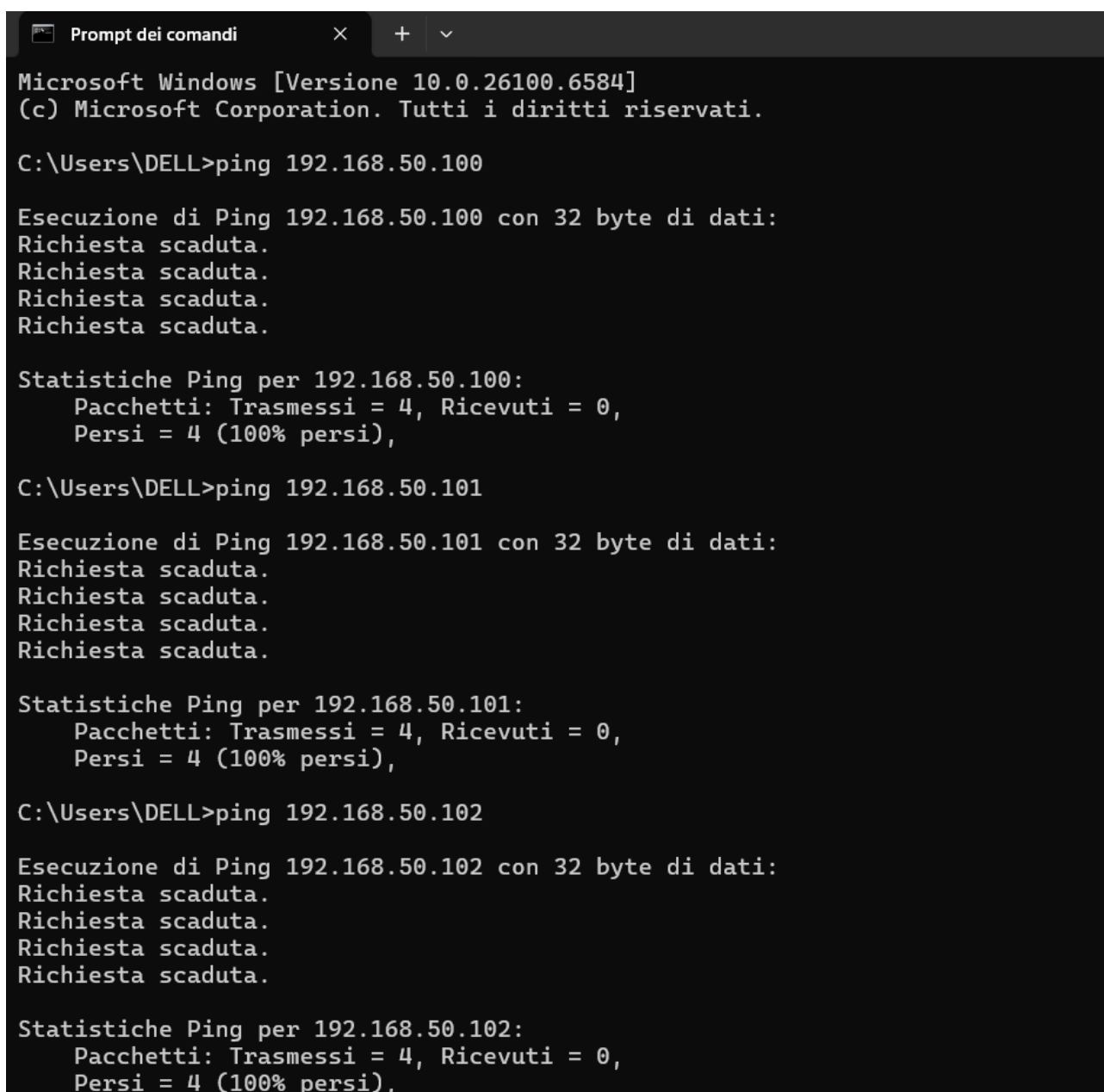
msfadmin@metasploitable:~$ ping 192.168.50.100
PING 192.168.50.100 (192.168.50.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.07 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.59 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.29 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=4 ttl=64 time=3.98 ms

--- 192.168.50.100 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2999ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.590/3.236/3.982/0.502 ms
msfadmin@metasploitable:~$ ping 192.168.50.102
PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.80 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.98 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=3 ttl=128 time=2.32 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=4 ttl=128 time=2.77 ms

--- 192.168.50.102 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2997ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.802/2.221/2.775/0.375 ms
msfadmin@metasploitable:~$ _

```

Figura 7 Su Metasploitable2 ho effettuato un ping sulla VM contenente Kali Linux e sulla VM contenente Windows 10 Pro assicurandomi che la connettività funzionasse correttamente.



```
Prompt dei comandi
Microsoft Windows [Versione 10.0.26100.6584]
(c) Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

C:\Users\DELL>ping 192.168.50.100

Esecuzione di Ping 192.168.50.100 con 32 byte di dati:
Richiesta scaduta.
Richiesta scaduta.
Richiesta scaduta.
Richiesta scaduta.

Statistiche Ping per 192.168.50.100:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 0,
    Persi = 4 (100% persi),

C:\Users\DELL>ping 192.168.50.101

Esecuzione di Ping 192.168.50.101 con 32 byte di dati:
Richiesta scaduta.
Richiesta scaduta.
Richiesta scaduta.
Richiesta scaduta.

Statistiche Ping per 192.168.50.101:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 0,
    Persi = 4 (100% persi),

C:\Users\DELL>ping 192.168.50.102

Esecuzione di Ping 192.168.50.102 con 32 byte di dati:
Richiesta scaduta.
Richiesta scaduta.
Richiesta scaduta.
Richiesta scaduta.

Statistiche Ping per 192.168.50.102:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 0,
    Persi = 4 (100% persi),
```

Figura 8 L'immagine mostra come da una macchina fisica (Host), tentando di fare un ping sulle macchine virtuali, non ci sia connettività, confermando la corretta configurazione della rete INTERNAL sulle VMs.

Venezia, 01/10/2025

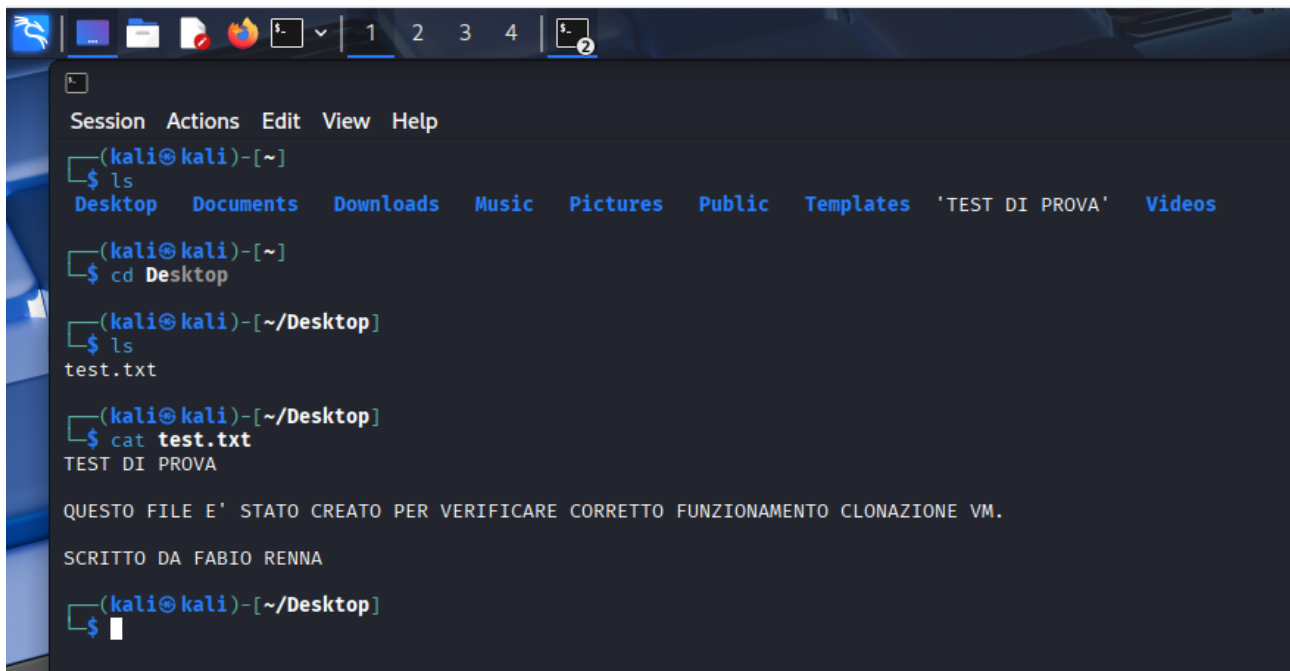
Fabio Renna

ESERCIZIO FACOLTATIVO

Questo esercizio ci chiedeva di Clonare una VM a nostro piacimento e verificare la corretta esecuzione.

Per questa tipologia di esercizio ho deciso di clonare Kali Linux e per verificare il corretto funzionamento, ho deciso di creare un file di testo di prova tramite i comandi “sudo nano” (Fig.9.2) prima di clonare la macchina.

Successivamente ho clonato la VM Kali Linux tramite le impostazioni di Virtual Box (Fig.10.2 e 11.2) e, una volta entrato, sono andato a verificare che il file che avevo creato nella VM originale fosse anche sulla VM clonata, confermando la corretta clonazione della stessa. (Fig. 12.2)



```
(kali㉿kali)-[~]
$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  'TEST DI PROVA'  Videos

(kali㉿kali)-[~]
$ cd Desktop

(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ ls
test.txt

(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ cat test.txt
TEST DI PROVA

QUESTO FILE E' STATO CREATO PER VERIFICARE CORRETTO FUNZIONAMENTO CLONAZIONE VM.

SCRITTO DA FABIO RENNA

(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$
```

Figura 9.2 Qui ho creato un file di testo di prova sulla macchina originale chiamandolo "test.txt" e verificando la corretta realizzazione tramite il comando "cat".

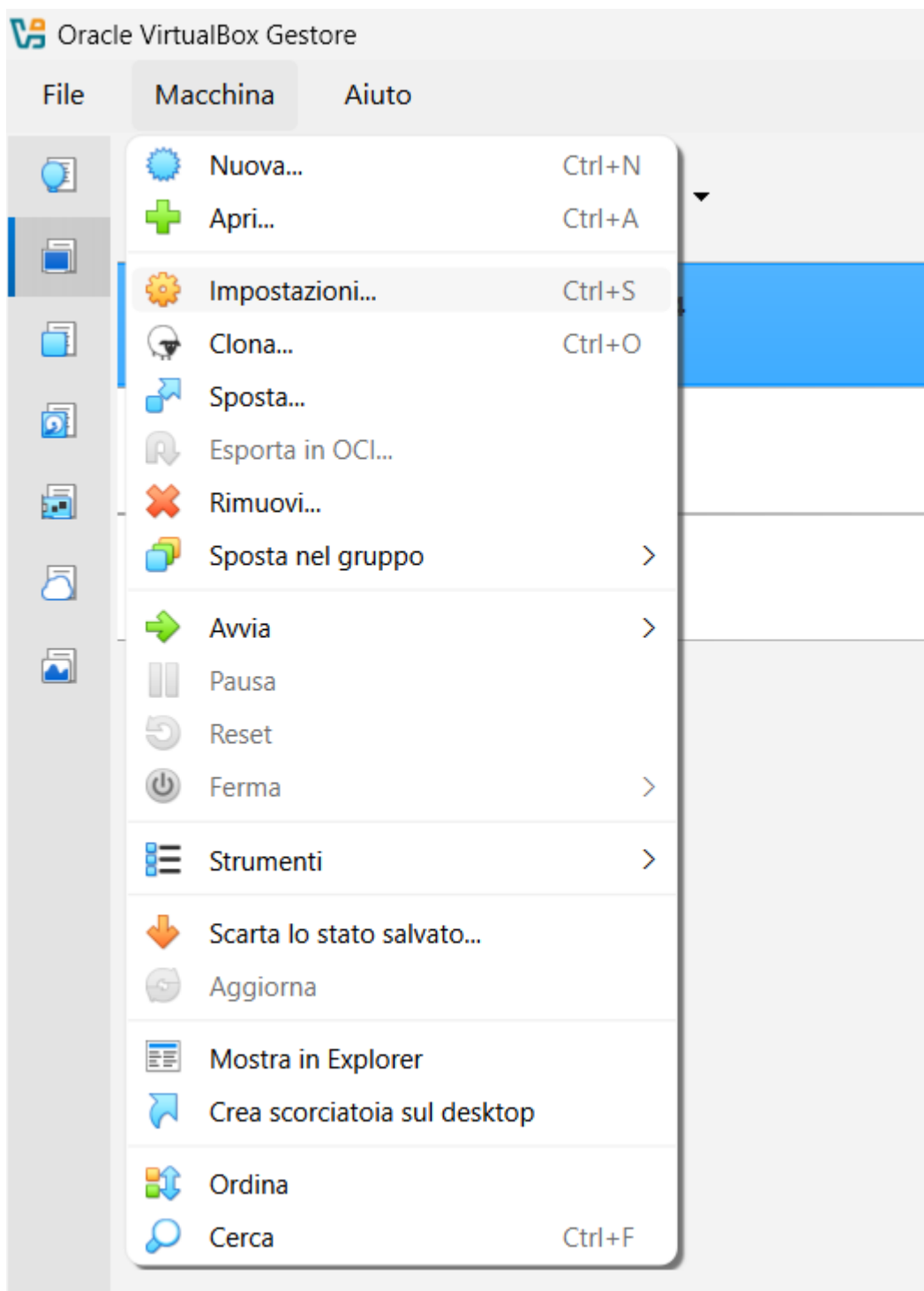


Figura 10.2 Qui ho selezionato "Clona" dal menù a tendina

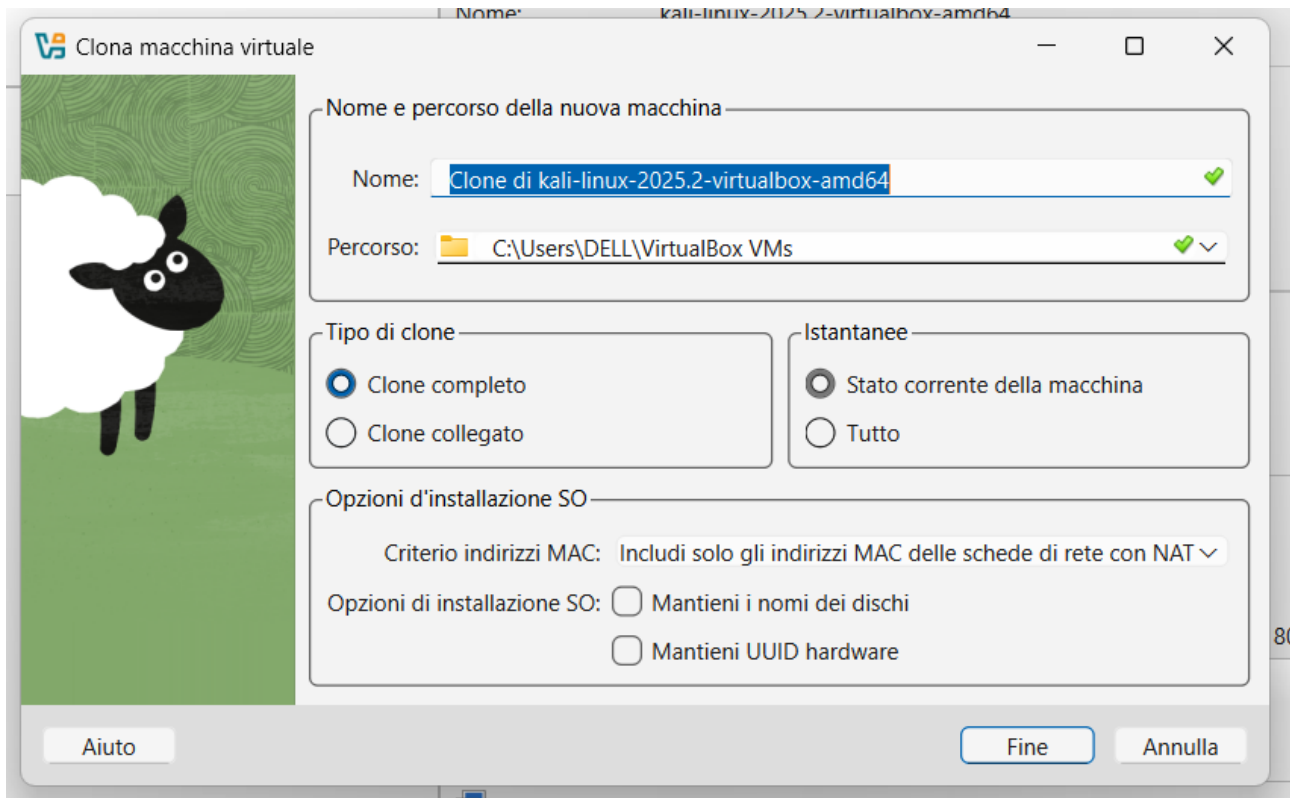


Figura 11.2 Qui ho selezionato il nome, percorso, tipologia di settaggio e premuto su "Fine"

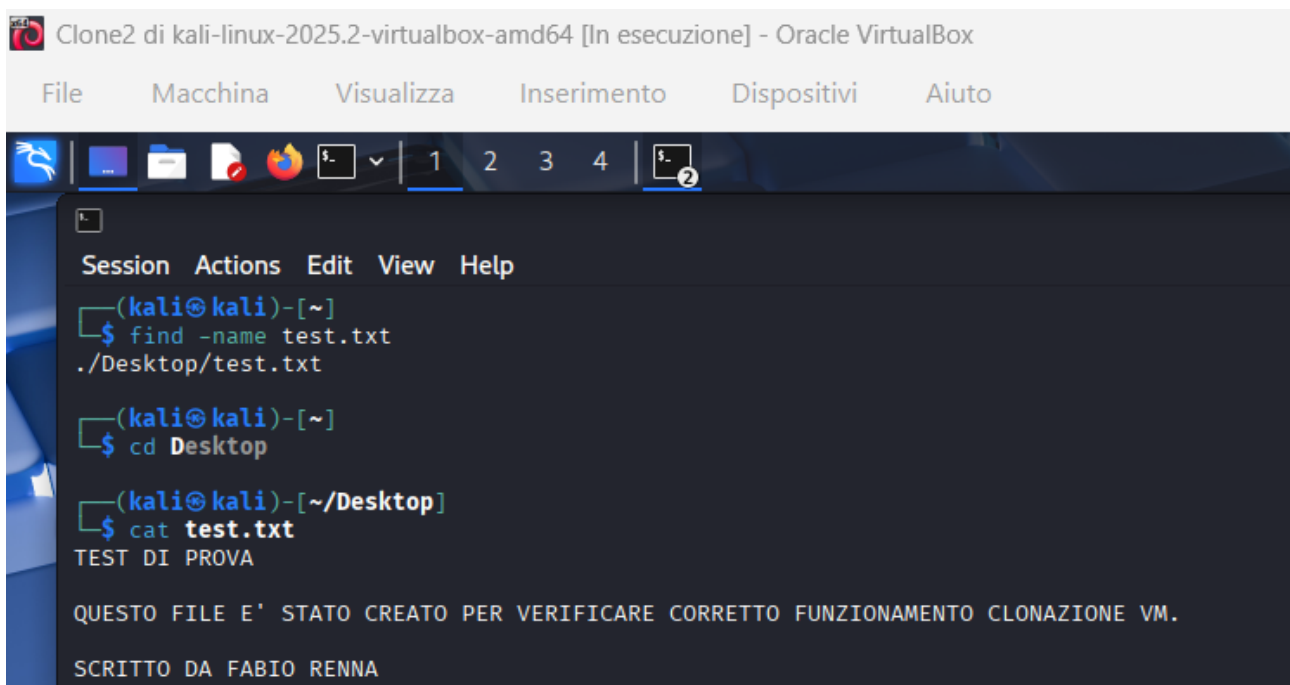


Figura 12.2 Una volta accesso alla macchina clonata, ho cercato il percorso del file test.txt con il comando "find" e successivamente prima ho cambiato cartella con il comando "cd" e poi letto il file con il comando "cat" che conferma la buona riuscita del test.

Venezia, 02/10/2025

Fabio Renna